Σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα

Εισαγωγικό Εγχειρίδιο 4 Ωρών: Θεωρία, Δομή, Διεργασίες, Συστήματα Αρχείων & Quiz

Δομή & Χρονοδιάγραμμα 4ώρου Μαθήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- 1η Ώρα: Έννοια Λ.Σ., Λογισμικό Συστήματος vs Εφαρμογών, Δομή & Ιστορική Εξέλιξη.
- 2η Ώρα: Αρμοδιότητες, Διαχείριση Πόρων, Κλήσεις Συστήματος (System Calls) & Διακοπές.
- 3η Ώρα: Διεργασίες, Υπηρεσίες, Παρασκήνιο/Προσκήνιο και Εποπτεία μέσω Task Manager.
- 4η Ώρα: Συστήματα Αρχείων (FAT32 vs NTFS), Ιδιότητες, CHKDSK και Quiz Αυτοαξιολόγησης.

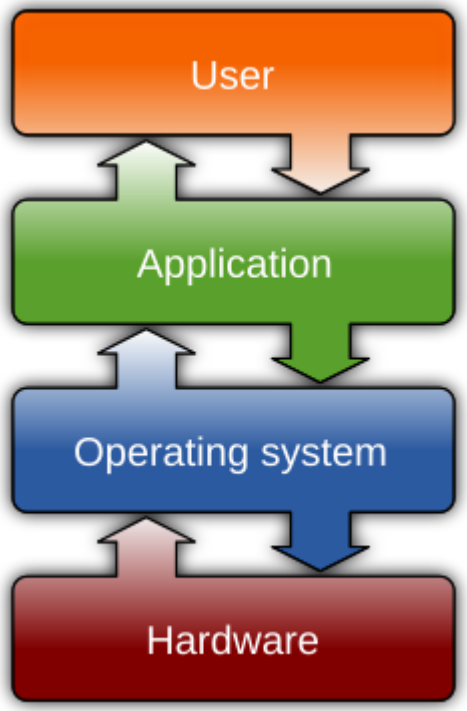
Τι είναι το Λειτουργικό Σύστημα (Λ.Σ.);

1Η ΏΡΑ: ΘΕΜΈΛΙΑ

- Ορισμός: Συλλογή βασικών προγραμμάτων που ελέγχει συνολικά τη λειτουργία του υπολογιστή.
- Συνδετικός Κρίκος: Λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στον χρήστη, τις εφαρμογές και το υλικό.
- Υπόβαθρο: Αποτελεί το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο εκτελούνται όλες οι εφαρμογές.
- Χαμηλού Επιπέδου: Περιέχει κώδικα προσαρμοσμένο στην αρχιτεκτονική της CPU.

Η Θέση του Λ.Σ. στο Υπολογιστικό Σύστημα

1Η ΏΡΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ



- Επίπεδο 1 - Χρήστης: Αλληλεπιδρά με το σύστημα μέσω περιβάλλοντος εργασίας.
- Επίπεδο 2 - Εφαρμογές: Προγράμματα που εξυπηρετούν ανάγκες (Word, Chrome κτλ.).
- Επίπεδο 3 - Λειτουργικό Σύστημα: Ελέγχει και διαμοιράζει τους πόρους.
- Επίπεδο 4 - Υλικό: CPU, μνήμη, σκληροί δίσκοι, κάρτες δικτύου.
- Σημείωση: Οι εφαρμογές δεν μπορούν να προσπελάσουν το υλικό αυτόνομα.

Δομή & Βασικά Υποσυστήματα του Λ.Σ.

1Η ΏΡΑ: ΥΠΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ



Εικόνα 1.2 Τυπική δομή ενός Λειτουργικού Συστήματος

- Πυρήνας (Kernel): Φορτώνεται πρώτος στη RAM και εκτελείται συνεχώς.
- Σύστημα Αρχείων: Οργανώνει, ονοματοδοτεί και αποθηκεύει τα δεδομένα.
- Διεπαφή Χρήστη (Φλοιός / Shell): Δέχεται εντολές μέσω GUI ή γραμμής εντολών (CLI).
- Βοηθητικά Προγράμματα (Utilities): Εργαλεία ελέγχου, συντήρησης και παραμετροποίησης.

Ιστορική Εξέλιξη των Λειτουργικών Συστημάτων

1Η ΏΡΑ: ΙΣΤΟΡΊΑ

- Πριν το 1970: Πρωτόγονα συστήματα, φτιαγμένα για έναν συγκεκριμένο υπολογιστή.
- 1969 - Unix (Bell Labs): Επανάσταση στον πολυπρογραμματισμό και τα ιεραρχικά αρχεία.
- 1981 - MS-DOS: Αναπτύχθηκε από τη Microsoft για τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές IBM.
- 1985 - Windows: Εισαγωγή του γραφικού περιβάλλοντος (GUI) πάνω από το DOS.
- 1991 - Linux: Δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds ως ανοικτός κώδικας (Open Source).
- Κινητά & Cloud: Android (Google/Linux), iOS (Apple), Cloud computing.

Οι Κύριες Αρμοδιότητες ενός Λ.Σ.

2Η ΏΡΑ: ΑΡΜΟΔΙΌΤΗΤΕΣ

1. Διεπαφή Μηχανής: Ενδιάμεσος επικοινωνίας ανθρώπου-υπολογιστή.
2. Διαχείριση Κύριας Μνήμης (RAM): Κατανομή χώρου και μεταφορά προγραμμάτων.
3. Διαχείριση ΚΜΕ (CPU): Προτεραιότητα και χρόνος εκτέλεσης διεργασιών.
4. Διαχείριση Αρχείων: Δημιουργία, διαγραφή και οργάνωση σε σκληρούς δίσκους.
5. Διαχείριση Συσκευών Εισόδου/Εξόδου: Έλεγχος πληκτρολογίου, οθόνης, εκτυπωτών.
6. Διαχείριση Δικτύου: Σύνδεση με άλλους υπολογιστές και το Διαδίκτυο.
7. Διαχείριση Ασφάλειας: Αυθεντικοποίηση χρηστών και δικαιώματα πρόσβασης.

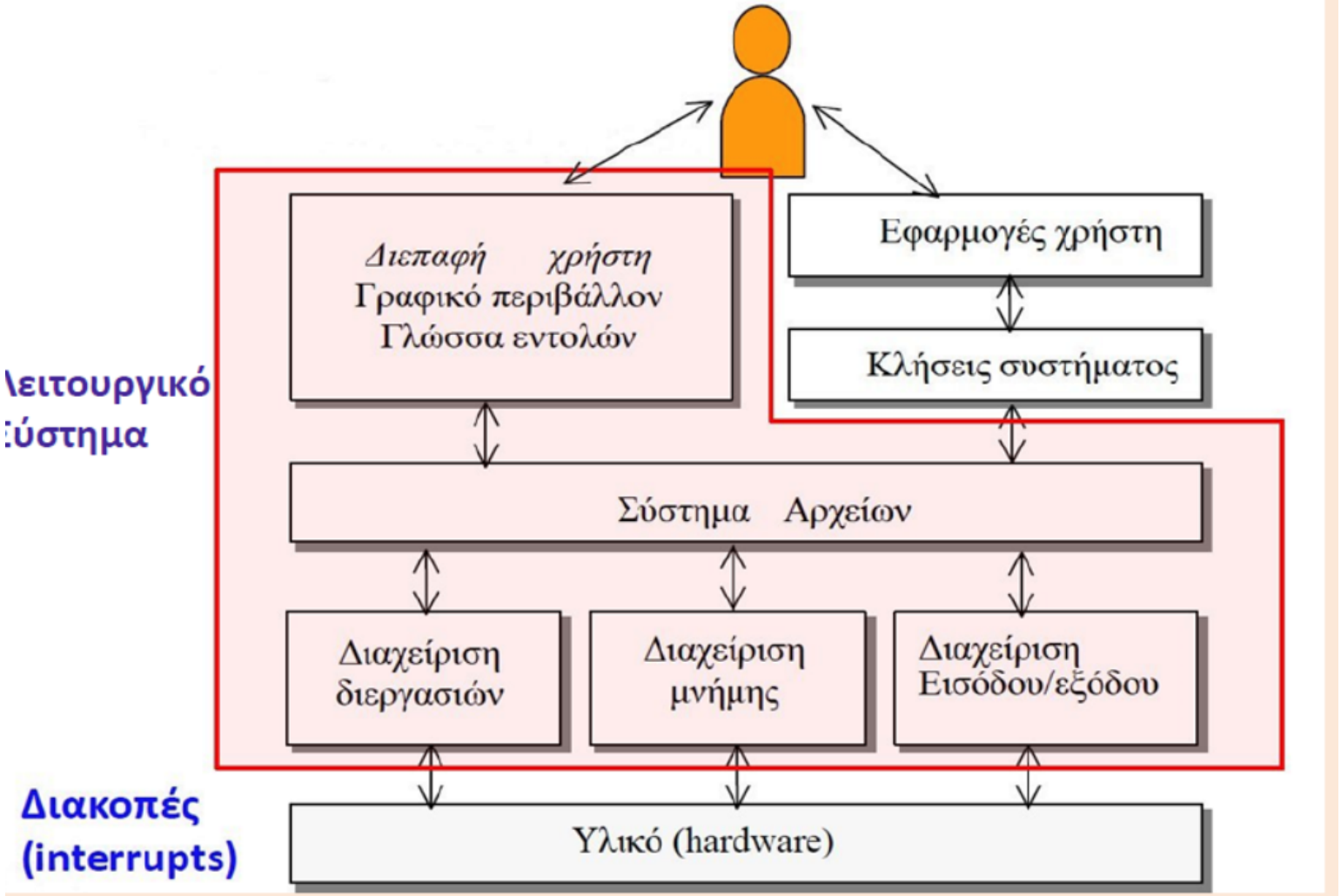
Πόροι του Υπολογιστικού Συστήματος

2Η ΏΡΑ: ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΠΌΡΩΝ

- Ορισμός Πόρου: Οτιδήποτε διαθέτει ο υπολογιστής για την εκτέλεση εργασιών.
- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU): Ο βασικός επεξεργαστικός χρόνος.
- Κύρια Μνήμη (RAM): Περιορισμένη και ταχεία, φιλοξενεί τα ενεργά προγράμματα.
- Δευτερεύουσα Μνήμη (HDD/SSD): Μόνιμη αποθήκευση αρχείων και συστήματος.
- Περιφερειακά & Δίκτυο: Συσκευές εισόδου/εξόδου, κάρτες και εύρος ζώνης δικτύου.
- Συντονισμός: Το Λ.Σ. επιλύει διενέξεις όταν πολλαπλές εφαρμογές ζητούν τον ίδιο πόρο.

Επικοινωνία με το Υλικό: System Calls & Interrupts

2Η ΩΡΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ



Εικόνα 1.3 Δομή Λειτουργικού Συστήματος και επικοινωνία με υλικό

- Κλήσεις Συστήματος (System Calls): Ο τρόπος με τον οποίο οι εφαρμογές ζητούν υπηρεσίες από τον πυρήνα.
- Προστασία: Αποτρέπει τις εφαρμογές από το να αγγίζουν ανεξέλεγκτα το υλικό.
- Διακοπές (Interrupts): Σήματα υλικού/λογισμικού που διακόπτουν προσωρινά την CPU για άμεση εξυπηρέτηση συμβάντων.

Εφαρμογές, Διεργασίες και Υπηρεσίες

3Η ΏΡΑ: ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ

- Εφαρμογή: Το πρόγραμμα αποθηκευμένο στο δίσκο με το οποίο αλληλεπιδρούμε.
- Διεργασία (Process): Ένα στιγμιότυπο εκτέλεσης (instance) ενός προγράμματος στη μνήμη.
- Πολλαπλές Διεργασίες: Μία εφαρμογή μπορεί να ανοίξει πολλές διεργασίες (π.χ. καρτέλες Chrome).
- PID (Process ID): Μοναδικός αριθμός αναγνώρισης κάθε διεργασίας από το Λ.Σ.
- Υπηρεσίες (Services): Διεργασίες παρασκηνίου που εκτελούνται αυτόνομα (π.χ. svchost.exe).

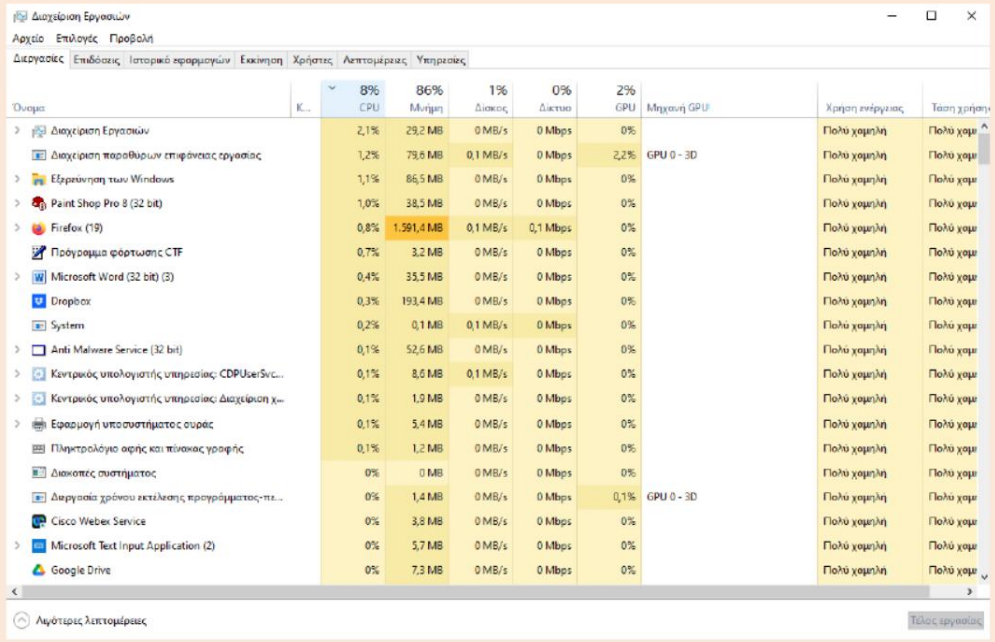
Εκτέλεση στο Προσκήνιο και στο Παρασκήνιο

3Η ΏΡΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ

- Προσκήνιο (Foreground): Διεργασίες εφαρμογών με τις οποίες αλληλεπιδρά ο χρήστης άμεσα και εμφανίζονται σε παράθυρα.
- Παρασκήνιο (Background): Διεργασίες που τρέχουν σιωπηλά χωρίς να έχουν ανοικτό παράθυρο στην οθόνη.
- Διεργασίες Συστήματος (Windows Processes): Ζωτικές για την ομαλή λειτουργία του λειτουργικού.
- Κίνδυνος: Ο τερματισμός ζωτικών διεργασιών μπορεί να προκαλέσει αστάθεια ή κατάρρευση.

Διαχείριση Εργασιών στα Windows (Task Manager)

3Η ΏΡΑ: ΕΠΟΠΤΕΊΑ



Εικόνα 2.2.1 – Παράθυρο Διαχείρισης Εργασιών των Windows

- Άνοιγμα: Δεξί κλικ στη γραμμή εργασιών ή με τη συντόμευση Ctrl + Shift + Esc.
- Στήλες Πόρων: Εμφανίζει κατανάλωση CPU, Μνήμης, Δίσκου, Δικτύου.
- Ταξινόμηση: Με κλικ στην κεφαλίδα εντοπίζουμε ποια διεργασία απασχολεί περισσότερο το σύστημα.
- Τερματισμός (Kill): Κουμπί 'Τέλος Εργασίας' (End Task) για παγωμένες εφαρμογές.

Αναλυτική Επισκόπηση Καρτελών Task Manager

3Η ΏΡΑ: ΕΡΓΑΛΕΊΑ

- Διεργασίες (Processes): Εφαρμογές προσκηνίου, διεργασίες παρασκηνίου και Windows.
- Επιδόσεις (Performance): Γραφήματα πραγματικού χρόνου για CPU, RAM, Δίσκους και Ethernet/Wi-Fi.
- Ιστορικό Εφαρμογών (App History): Χρήση πόρων διαχρονικά ανά εφαρμογή.
- Εκκίνηση (Startup): Προγράμματα που εκκινούν αυτόματα με τα Windows και η επίπτωσή τους.
- Λεπτομέρειες (Details): Εμφάνιση του PID, κατάστασης (Running/Suspended) και χρήστη κατόχου.
- Υπηρεσίες (Services): Πλήρης λίστα υπηρεσιών, κατάσταση (Started/Stopped) και PID.

Συστήματα Αρχείων: FAT32 vs NTFS

4Η ΏΡΑ: ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗ

- Σύστημα Αρχείων: Μέθοδος οργάνωσης, αποθήκευσης και ανάκτησης αρχείων σε μπλοκ (blocks) και συμπλέγματα (clusters).
- Σύστημα FAT32: Παλαιότερο πρότυπο MS-DOS/Windows. Βασικό μειονέκτημα: μέγιστο μέγεθος αρχείου μόλις 4 GB.
- Σύστημα NTFS: Σύγχρονο πρότυπο Windows. Υποστηρίζει τεράστια αρχεία (έως 8 PB) και πίνακα MFT (Master File Table).
- Ασφάλεια NTFS: Λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) για δικαιώματα χρήστη (Read, Write, Execute).
- Ακεραιότητα: Καταγραφή ενεργειών (Journaling) για αυτόματη ανάκαμψη μετά από αστοχία.

- PB σημαίνει Petabyte (Πεταμπάιτ): PDF
  - $1\ \text{KB} = 1024\ \text{Bytes}$ PDF
  - $1\ \text{MB} = 1024\ \text{KB}$ PDF
  - $1\ \text{GB} = 1024\ \text{MB}$ PDF
  - $1\ \text{TB (Terabyte)} = 1024\ \text{GB}$
  - $1\ \text{PB (Petabyte)} = 1024\ \text{TB} \approx 1.000.000\ \text{Gigabytes}$
- **Τι σημαίνει στην πράξη:**
  - Στο παλιό σύστημα **FAT32**, υπήρχε περιορισμός όπου κανένα αρχείο δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα **4 GB** (αν δοκιμάζατε να αποθηκεύσετε μια ταινία ή ένα backup άνω των 4 GB, έβγαζε σφάλμα). PDF
  - Στο σύστημα **NTFS**, το θεωρητικό μέγιστο μέγεθος ενός **μεμονωμένου αρχείου** φτάνει έως και τα **8 Petabytes** (δηλαδή πάνω από 8 εκατομμύρια GB). Στην πράξη, δεν υπάρχει περιορισμός μεγέθους για κανένα σύγχρονο αρχείο. PDF +1

- Τι είναι το MFT (Κύριος Πίνακας Αρχείων): PDF
  - Είναι η κεντρική «βάση δεδομένων» ή το «ευρετήριο» ολόκληρου του δίσκου NTFS . PDF +1
  - Υλοποιείται ως ένα ειδικό αρχείο συστήματος με όνομα `$MFT` . PDF
- Πώς λειτουργεί: PDF
  - Κάθε αρχείο και φάκελος που αποθηκεύεται στον δίσκο αποκτά μια μοναδική εγγραφή μέσα στον πίνακα MFT. PDF
  - Σε αυτή την εγγραφή αποθηκεύονται τα **μεταδεδομένα (metadata)** του αρχείου: PDF
    - Το όνομα του αρχείου PDF
    - Το μέγεθός του PDF
    - Οι χρονικές σημάνσεις (πότε δημιουργήθηκε, πότε τροποποιήθηκε) PDF +2
    - Τα δικαιώματα πρόσβασης και ασφάλειας (ποιος χρήστης μπορεί να το διαβάσει/επεξεργαστεί) PDF +1
    - Ένας δείκτης (pointer) που δείχνει στο λειτουργικό σύστημα ακριβώς σε ποια φυσικά μπλοκ/συμπλέγματα (clusters) του δίσκου βρίσκονται τα πραγματικά περιεχόμενα του αρχείου. PDF +2
- **Γιατί είναι σημαντικό:**
  - Επιτρέπει στο λειτουργικό σύστημα να εντοπίζει, να διαβάζει και να διαχειρίζεται τα αρχεία ταχύτατα, χωρίς να χρειάζεται να σαρώνει ολόκληρο τον φυσικό δίσκο. PDF

Ιδιότητες Αρχείων & Μονάδων Δίσκου στα Windows

4Η ΏΡΑ: ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ

- Προβολή Ιδιοτήτων: Δεξί κλικ στη μονάδα δίσκου ή αρχείο -> Επιλογή 'Ιδιότητες'.
- Σύστημα Αρχείων: Εμφανίζει αν ο δίσκος είναι διαμορφωμένος σε NTFS ή FAT.
- Χώρος: Δεσμευμένος χώρος vs Ελεύθερος χώρος σε Bytes και GB.
- Χαρακτηριστικά: Επιλογές συμπίεσης δίσκου και δημιουργίας ευρετηρίου.

Είδη, Επεκτάσεις και Προεπιλεγμένες Εφαρμογές

4Η ΏΡΑ: ΑΡΧΕΊΑ

Είδος αρχείου	Επέκταση
Microsoft Word	doc, docx
Microsoft Excel	xls, xlsx
Microsoft PowerPoint	ppt, pptx
Adobe Portable Document Format	pdf
Αρχεία κειμένου	txt, rtf
Αρχεία εικόνας/γραφικών	gif, jpg, tiff, pict, png, svg
Αρχεία βίντεο	avi, mpeg, swf, Xvid, DivX, mov, mp4, 3pg, m4a
Αρχεία ήχου	wav, mp3, wma, m3u, mid

- Επέκταση Αρχείου (Extension): Οι χαρακτήρες μετά την τελεία (π.χ. .txt, .docx, .pdf, .exe).
- Σύνδεση: Η επέκταση δηλώνει στο Λ.Σ. ποια εφαρμογή μπορεί να ανοίξει και να διαχειριστεί το αρχείο.
- Προεπιλεγμένες Εφαρμογές: Το Λ.Σ. διατηρεί πίνακα αντιστοίχισης τύπων αρχείων με συγκεκριμένα προγράμματα.
- Βασικές Ιδιότητες: Όνομα, Θέση (Απόλυτη διαδρομή), Μέγεθος, Ημερομηνίες (Δημιουργίας, Τροποποίησης, Προσπέλασης).

Έλεγχος & Επιδιόρθωση Δίσκου με CHKDSK

4Η ΏΡΑ: ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

- Εργαλείο CHKDSK: Σαρώνει και επιδιορθώνει σφάλματα του συστήματος αρχείων και κατεστραμμένους τομείς (bad sectors).
- Εκτέλεση από CMD: Απαιτείται δικαίωμα Διαχειριστή (Run as Administrator).
- Βασική Εντολή: chkdsk C: /f για διόρθωση σφαλμάτων δίσκου.
- Επανεκκίνηση: Εάν ο τόμος χρησιμοποιείται, ο έλεγχος προγραμματίζεται στην επόμενη επανεκκίνηση (Y/N).

Συμπίεση Δεδομένων: Απωλεστική & Μη Απωλεστική

4Η ΏΡΑ: ΣΥΜΠΊΕΣΗ

- Μη Απωλεστική (Lossless): Δεν χάνεται κανένα δεδομένο (π.χ. ZIP, 7z). Απαραίτητη για κείμενα, κώδικα και προγράμματα.
- Απωλεστική (Lossy): Θυσιάζει ασήμαντη λεπτομέρεια για μέγιστη εξοικονόμηση χώρου (π.χ. MP3, JPEG).
- Ενσωματωμένη Συμπίεση Windows: Δεξί κλικ -> 'Συμπίεση σε αρχείο ZIP'.
- Πρόγραμμα 7-Zip: Ανοικτού κώδικα εργαλείο υψηλής συμπίεσης και κρυπτογράφησης AES-256.

Quiz Αυτοαξιολόγησης (Σωστό / Λάθος)

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

1. Το Λ.Σ. ανήκει στο λογισμικό εφαρμογών. [Σ / Λ]

1. «Το Λ.Σ. ανήκει στο λογισμικό εφαρμογών.»

- **Απάντηση: Λάθος (Λ)**
  PDF
- **Επεξήγηση:** Το λογισμικό χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες: στο **Λογισμικό Συστήματος** και στο **Λογισμικό Εφαρμογών**. Το Λειτουργικό Σύστημα είναι το θεμελιώδες πρόγραμμα της κατηγορίας του λογισμικού συστήματος, καθώς ελέγχει το υλικό και διαχειρίζεται όλους τους πόρους του υπολογιστή. Αντίθετα, λογισμικό εφαρμογών είναι τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο χρήστης για συγκεκριμένες εργασίες (όπως επεξεργαστές κειμένου, προγράμματα περιήγησης κ.λπ.). PDF +4

2. Το MacOS είναι ανοικτού κώδικα και τρέχει σε κάθε PC. [Σ / Λ]

2. «Το MacOS είναι ανοικτού κώδικα και τρέχει σε κάθε PC.»

- **Απάντηση: Λάθος (Λ)**
  PDF
- **Επεξήγηση:** Το macOS είναι ιδιόκτητο (εμπορικό) λειτουργικό σύστημα κλειστού κώδικα που αναπτύσσεται από την εταιρεία Apple. Είναι σχεδιασμένο και αδειοδοτημένο να εκτελείται αποκλειστικά στους υπολογιστές της Apple (Mac) και δεν διατίθεται ελεύθερα ως ανοικτό σύστημα για οποιονδήποτε κατασκευαστή. Το κατεξοχήν ευρέως διαδεδομένο ανοικτό λειτουργικό σύστημα είναι το **Linux.** PDF +4

3. Ο πυρήνας (Kernel) φορτώνεται πρώτος στη μνήμη RAM. [Σ / Λ]

3. «Ο πυρήνας (Kernel) φορτώνεται πρώτος στη μνήμη RAM.»

- **Απάντηση: Σωστό (Σ)**
  PDF
- **Επεξήγηση:** Ο πυρήνας είναι το κεντρικό και σημαντικότερο υποσύστημα του Λ.Σ.. Κατά τη διαδικασία εκκίνησης (booting) του υπολογιστή, φορτώνεται πρώτος από τον δίσκο στην κύρια μνήμη (RAM) και παραμένει ενεργός εκτελούμενος αδιάλειπτα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος, ελέγχοντας την επικοινωνία με το υλικό.
  PDF +2

4. Μια εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί απευθείας από τον σκληρό δίσκο χωρίς τη RAM. [Σ / Λ]

4. «Μια εφαρμογή μπορεί να εκτελεστεί απευθείας από τον σκληρό δίσκο χωρίς τη RAM.»

- **Απάντηση: Λάθος (Λ)**
  PDF +1
- **Επεξήγηση:** Για να μπορέσει η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) να εκτελέσει οποιοδήποτε πρόγραμμα ή εφαρμογή, αυτό πρέπει υποχρεωτικά να μεταφερθεί πρώτα από τον σκληρό δίσκο (δευτερεύουσα μνήμη) στην κύρια μνήμη (RAM). Η CPU μπορεί να προσπελάσει και να εκτελέσει εντολές απευθείας μόνο από τη μνήμη RAM λόγω των απαιτήσεων ταχύτητας. PDF +3

5. Το σύστημα FAT32 επιτρέπει αρχεία άνω των 4 GB. [Σ / Λ]

5. «Το σύστημα FAT32 επιτρέπει αρχεία άνω των 4 GB.»

- **Απάντηση: Λάθος (Λ)**
  PDF
- **Επεξήγηση:** Το βασικότερο τεχνικό μειονέκτημα και όριο του συστήματος αρχείων FAT32 είναι ότι **δεν επιτρέπει** τη δημιουργία ή αποθήκευση μεμονωμένων αρχείων μεγαλύτερων από **4 GB**. Αν απαιτείται αποθήκευση αρχείων μεγάλου μεγέθους, χρησιμοποιούνται νεότερα συστήματα αρχείων, όπως το NTFS. PDF +2

6. Το NTFS υποστηρίζει λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACLs). [Σ / Λ]

6. «Το NTFS υποστηρίζει λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACLs).»

- **Απάντηση: Σωστό (Σ)**
  PDF
- **Επεξήγηση:** Η ασφάλεια για αρχεία και φακέλους στο NTFS βασίζεται στις λίστες ελέγχου πρόσβασης (Access Control Lists – ACL). Μέσω των ACLs, το NTFS επιτρέπει τον ακριβή καθορισμό δικαιωμάτων πρόσβασης (όπως ανάγνωση, εγγραφή, εκτέλεση) για συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών. PDF +1

7. Η απεγκατάσταση μιας εφαρμογής διαγράφει και τα έγγραφα του χρήστη. [Σ / Λ]

7. «Η απεγκατάσταση μιας εφαρμογής διαγράφει και τα έγγραφα του χρήστη.»

- **Απάντηση: Λάθος (Λ)**

  PDF

- **Επεξήγηση:** Όταν πραγματοποιείται απεγκατάσταση μιας εφαρμογής, καταργούνται τα εκτελέσιμα αρχεία και οι ρυθμίσεις της ίδιας της εφαρμογής από το σύστημα. Τα αρχεία και τα έγγραφα που έχει δημιουργήσει και αποθηκεύσει ο χρήστης με αυτήν παραμένουν ανέπαφα στον υπολογιστή (αν και ενδέχεται να απαιτείται άλλο πρόγραμμα για να ανοίξουν ξανά). PDF +1

1. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις σωστές προτάσεις της στήλης Β. Δίνεται μία παραπάνω.

Α	Β
1. Πυρήνας	Α. Σύνολο προγραμμάτων για τη διαχείριση του υπολογιστικού συστήματος.
2. Διεπαφή χρήση (Φλοιός)	Β. Διαχειρίζεται τα αρχεία και φροντίζει για τη διάθεσή τους στους χρήστες.
3. Σύστημα Αρχείων	Γ. Δέχεται και δίνει στο σύστημα του υπολογιστή τις εντολές του χρήστη και μεταφέρει στο χρήστη μηνύματα από το σύστημα.
4. Βοηθητικά Προγράμματα	Δ. Σύστημα αναγνώρισης, συμπίεσης και αποσυμπίεσης των αρχείων ενός υπολογιστικού συστήματος.
	Ε. Έχει την ευθύνη για την αποδοτική συνεργασία του λογισμικού με το υλικό του υπολογιστή.

1Ε, 2Γ, 3Β, 4Α

2. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως **Σωστές** ή **Λάθος**. Στην περίπτωση που πιστεύετε ότι είναι λανθασμένες μπορείτε να δικαιολογήστε την επιλογή σας;

		Σ/Λ
1	Το λειτουργικό σύστημα περιέχει εντολές ή ειδικά υποπρογράμματα για τη μορφοποίηση του σκληρού δίσκου.	
2	Το MacOS είναι ένα ανοιχτό λειτουργικό σύστημα και μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε κατασκευαστής.	
3	Το λειτουργικό σύστημα καθορίζει σε ποια σημεία του δίσκου θα αποθηκευτεί ένα αρχείο.	
4	Για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα ή μια εφαρμογή θα πρέπει να μεταφερθεί από τον σκληρό δίσκο στην κύρια μνήμη.	
5	Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν την ταυτόχρονη εργασία πολλών χρηστών ακόμα και αν το υπολογιστικό σύστημα διαθέτει μόνο έναν επεξεργαστή.	
6	**Διεπαφή (Interface) μηχανής:** Λειτουργία του Λ.Σ. ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον άνθρωπο και στη μηχανή παρέχοντας το περιβάλλον για τη διαμόρφωση της διαχείρισης του συστήματος από τον άνθρωπο στο βαθμό που επιτρέπεται.	

1Σ,
2Λ
3Σ
4Σ
5Σ
6Σ